

MANEJO DE RESERVAS DE UN AVION

AUTOR

CAMILA ANDREA CASTELLANOS SIERRA , BARBARA DANIELA PÁEZ GÓNZALEZ Y
DANNA FERNANDA MOLINA ZULUAGA

DIRECTOR

JUAN CARLOS MARTINEZ DIAZ

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
BOGOTÁ D.C

31 DE MAYO DE 2025

Formato F277- Dirección Nacional de Derechos de Autor

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	
OFICINA DE REGISTRO	
SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE)	
1. DATOS DEL AUTOR O AUTORES	
Nombre: <u>Danna Fernanda Molina Zuluaga</u>	Doc. Ident: <u>1058933293</u> De: <u></u>
Nacionalidad: <u>Colombiana</u>	Dirección completa y ciudad: <u>Cra 5c # 48c 18/sur - Bogotá</u>
Seudónimo (Alegar escritura: Ver instrucción 1.2): <u></u>	Fecha de defunción: <u></u>
Nombre: <u>Barbara Daniela Paez Gonzalez</u>	Doc. Ident: <u>4638189</u> De: <u></u>
Nacionalidad: <u>Venezolana</u>	Dirección completa y ciudad: <u>Kr 5c 52a 07 /sur - Bog</u>
Seudónimo (Alegar escritura: Ver instrucción 1.2): <u></u>	Fecha de defunción: <u></u>
Nombre: <u>Camila Andrea Castellanos Sierra</u>	Doc. Ident: <u>1014667122</u> De: <u></u>
Nacionalidad: <u>Colombiana</u>	Dirección completa y ciudad: <u>Dg 47a sur N° 52A 44 /sur - Bogotá</u>
Seudónimo (Alegar escritura: Ver instrucción 1.2): <u></u>	Fecha de defunción: <u></u>
2. DATOS DEL PRODUCTOR	
Nombre: <u>Juan Carlos Martinez Diaz</u>	
Correo electrónico: <u>jc.martinez@uan.edu.co</u>	Sitio web: <u></u> Nit: <u></u>
Dirección: <u></u>	Ciudad: <u>Bogotá</u> País: <u>Colombia</u>
3. DATOS DE LA OBRA	
Título: <u>Manejo De Reservas de una Aerolínea</u>	
Año de Creación: <u>2025</u>	☒ Inédito
País de Origen: <u>Colombia</u>	☐ Publicado Año de Publicación: <u></u>
Carácter de la obra (Ver instrucción 3.1):	
☐ Otra individual ☒ Otra colectiva ☐ Otra original ☐ Otra anónima ☐ Otra seudónima ☐ Otra en colaboración ☐ Otra por encargo ☐ Otra derivada ☐ Otra póstuma ☐ Otra (Especificar): <u></u>	
4. ELEMENTOS DEL SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE) APORTADOS	
A. Programa de Computador ☒	B. Descripción de Programa ☒
C. Material Auxiliar ☐	
Breve Descripción de Funciones: <u>El objetivo principal del programa es gestionar de manera efectiva el proceso de reservas que permitiera el registro de datos de los usuarios, la reserva y cancelación de la silla según la clase y conociendo la ocupación de la avión</u>	
5. TRANSFERENCIAS 	
6. OBSERVACIONES GENERALES	
<u>Ninguna.</u>	
7. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre: <u>Camila Andrea Castellanos Sierra</u>	Doc. Ident: <u>1014667122</u> De: <u></u>
Nacionalidad: <u>Colombiana</u>	Dirección: <u>Dg 47a Sur N° 52A 44</u> Teléfono: <u>3106669716</u>
Correo electrónico: <u>Castellanos122@uan.edu.co</u>	Sitio web: <u></u> Nit: <u></u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	País: <u>Colombia</u> En representación de: <u>Danna Fernanda Molina Zuluaga</u> <u>Barbara Daniela Paez Gonzalez</u>

PREFACIO

El proyecto #3: Manejo de reservas en un avión; busca optimizar la gestión de reservas en un avión de 50 sillas distribuidas en clase ejecutiva y económica.

El propósito de este documento es proporcionar al usuario detalles claves sobre su función y navegación.

Documentos relacionados:

- **Manual de usuario:**
Explicación de cada función del sistema.
Instrucciones paso a paso para el usuario.
Resolución de problemas comunes.
- **Especificación técnica:**
Descripción detallada de las funcionalidades.
- **Bitácora de cambio:**
Registro de modificaciones en el sistema.
Observaciones sobre mejoras y correcciones de errores.
Novedades desde la última versión.
- **Solicitud de Inscripción del Software:**
Formulario “ F277 - Dirección Nacional de Derechos de Autor”.
Datos sobre el software y su registro legal.

Cómo navegar por la guía:

Las secciones están organizadas para facilitar el acceso:

- **Introducción:** Propósito y mejora de la versión
- **Requisitos:** Lo que se necesita antes de usar el programa.
- **Uso del sistema:** Explicación de las principales funciones (Requerimientos funcionales)
- **Preguntas frecuentes:** Solución de dudas comunes.
- **Documentación técnica:** Diagramas y diseño del sistema.

INTRODUCCION

En un entorno donde la digitalización y la tecnología están presentes en nuestras vidas cotidianas, se vuelve cada vez más necesario el desarrollo de soluciones informáticas eficientes y que por supuesto estén adaptadas a necesidades específicas; esto se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar procesos y generar un pensamiento lógico a la hora de [programar](#).

[En](#) ese orden de ideas, aplicamos nuestros conocimientos básicos sobre la lógica computacional para desarrollar el proyecto titulado **“Manejo de reservas de un avión”**. El objetivo principal de este software es gestionar de manera efectiva el proceso de reservas; que permitiera el registro de datos de los usuarios, la reserva de una silla con la preferencia de ubicación del usuario, conociendo la ocupación del avión en tiempo real.

Además de permitir la reserva, el sistema contempla la opción de cancelar una reserva previamente hecha, brindando mayor flexibilidad y comodidad al cliente. Desde el punto de vista de la empresa operadora del vuelo, el software proporciona información valiosa sobre el porcentaje de ocupación del avión, así como el valor promedio y total de ventas generadas por las sillas ocupadas.

Este proyecto no solo busca cumplir con una serie de requerimientos funcionales, sino también consolidar habilidades en diseño lógico, estructura de datos y desarrollo de software orientado a necesidades reales.

Bitácora

En este proyecto realizamos una entrega semanal con pequeños avances del programa, empezando por parte teórica junto con la parte de implementación en el software, nuestras entregas fueron enviadas en las siguientes fechas

22 de marzo= Entrega guía taller con base al proyecto, en esta sección identificamos los requerimientos funcionales y la relación con cada identidad del proyecto para esto realizaron diagramas de estudio de caso,

29 de marzo= literales guía taller 2.4 con base al proyecto

12 de abril= coherencia guía taller 2.1 con base en el proyecto.

3 de mayo=implementación 20% de los requerimientos funcionales

10 de mayo=mitad obligatoria del proyecto, incluyendo estructuras, menú y los requerimientos anteriores

17 de mayo= 50% de los requerimientos funcionales

24 de mayo= Matriz con base al proyecto, implementación en sillas de la clase ejecutiva y económica.

31 de mayo: 100% del programa, entrega final.

REQUISITOS PARA EL BUEN USO DEL SISTEMA

Conocimientos mínimos del usuario:

1. Registro y la gestión de los 50 pasajeros
2. Asignación de asientos
3. Consulta y modificación de reservas
4. Cálculo del porcentaje de la ocupación de cada silla
5. Reportes de las ventas
6. Manejo de cancelaciones, cambios de vuelo etc.

Capacidades técnicas mínimas del equipo:

1. Memoria RAM: 8Gb o un poco mas para que tenga una mayor fluidez
2. Disco duro: Que al menos cuente con 50GB de almacenamiento para poder tener el sistema y todos los datos de la reserva
3. Conectividad: Puertos USB y para conectar impresoras para la impresión de tickets y reportes
4. Un sistema operativo eficiente

Software asociado necesario:

1. Windows es el mejor sistema operativo ya que con este tenemos la mayor compatibilidad con los programas comerciales
2. Hojas de cálculo: Como agencia es necesario la utilización de Microsoft Excel, Google Sheets los cuales nos ayudarán a dar informes financieros y los análisis de las sillas disponibles y las que ya están en ocupación
3. Plataforma de mensajería: Microsoft o WhatsApp son aplicaciones que nos ayudaran a revisar correctamente la atención al cliente y poder solucionar cualquier inquietud.
4. Tener en nuestros dispositivos un antivirus y protección de la red, para ello utilizaremos McAfee para evitar accesos no autorizados

Mecanismo para acceder al sistema:

1. Es necesario contar con un usuario y contraseña para poder ingresar correctamente
2. Para la protección de los datos personales de los usuarios se implementará un código que se enviará como SMS para una mayor seguridad
3. Cada usuario podrá acceder a la página desde cualquier navegador siempre y cuando el URL sea seguro
4. Integrar una pagina de pagos seguros para que los usuarios puedan realizar su pago virtualmente

GUIA DE FUNCIONAMIENTO

Funciones principales:

1. Asignar una silla:

El usuario ingresa la información del pasajero, incluyendo:

- Cédula: dato principal para gestionar la reserva.
- Nombre del pasajero.
- Preferencia del asiento (ventana, pasillo o centro).
- Clase (ejecutiva o económica).
- Número de silla.

Las sillas son asignadas de manera secuencial según disponibilidad y preferencia.

2. Consultar reserva:

El usuario proporciona la cédula del pasajero y el sistema muestra:

- Clase del asiento.
- Número de asiento.
- Ubicación.
- Fecha de la reserva.

Si la reserva no existe, el sistema notificará al usuario.

3. Eliminar reserva:

Para eliminar una reserva el usuario introduce el número de silla. Si la reserva es eliminada correctamente, la silla queda disponible para nuevos pasajeros.

4. Buscar pasajero:

El usuario puede buscar a un pasajero introduciendo su cédula para visualizar detalles de su reserva.

5. Calcular el porcentaje de la ocupación del avión:

El programa contabiliza las sillas ocupadas y calcula el porcentaje de ocupación, con la formula:

$$Ocupación = \frac{silla\ ocupadas}{total\ de\ ventas} \times 100$$

6. Consultar valor total de ventas:

El programa calcula el monto total de ingresos por reservas, considerando los precios de las sillas ejecutivas y económicas.

7. Consultar el valor promedio de ventas por pasajero:

El programa calcula el valor promedio de venta mediante el total de ingresos por reservas entre el número de pasajeros registrados.

PREGUNTAS FRECUENTES

ix. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo ingresar al programa?

Para ingresar al programa solo se debe copiar el enlace de proyecto, luego pagarlo en el buscador y automáticamente entrará a la aplicación donde podrá realizar una simulación del sistema.

¿Cómo inicia el sistema?

al ingresar al sistema el sistema le va a pedir que digite el número de sillas a registrar, el sistema automáticamente desglosa un menú donde el usuario tiene 8 opciones:

1. Registrar sillas
2. Mostrar información de sillas
3. Registrar reservas
4. Registrar datos de pasajeros
5. Eliminar reserva
6. Consultar valor total de ventas
7. Consultar promedio de venta por pasajero
8. Buscar pasajero.
9. Calcular el porcentaje de ocupación del avión.
10. Salir

El usuario debe primero registrar una cantidad de sillas para que se pueda ejecutar el resto del menú.

¿Cómo se ejecuta el sistema en cada parte del menú?

Al ingresar el sistema pide que se digite el número de sillas a registrar, el usuario selecciona la cantidad.

Seguido a eso se desglosa el menú; el usuario hace el debido registro de la sillas en la opción 1, donde le va a solicitar que digite la clase de la silla, la cual tiene dos opciones (Ejecutiva/Económica); y para finalizar le solicita la ubicación de la silla de preferencia del usuario, la cual consta de tres opciones(Ventana/Centro/Pasillo).

Una vez que el usuario ha realizado el registro y la reserva de una silla en la **Opción 1**, la **Opción 2** permite visualizar únicamente los datos previamente ingresados. Esta funcionalidad no permite modificar la información, sino que está diseñada exclusivamente para consultar los detalles de la reserva, incluyendo los datos del cliente, la ubicación seleccionada del asiento y el estado de la ocupación.

Opción 3: Registro de reservas

Esta opción permite registrar los datos correspondientes a cada una de las sillas que el usuario haya decidido habilitar al inicio del programa. Es importante tener en cuenta que la cantidad de veces que se debe utilizar esta opción corresponde al número de sillas registradas inicialmente.

Por ejemplo, si el usuario seleccionó 2 sillas al inicio, al acceder a esta opción se mostrará un rango de selección de asientos que irá de 0 a 1. En ese momento, el usuario deberá seleccionar uno de los índices disponibles (por ejemplo, el número 0), tras lo cual el sistema solicitará el ingreso de los datos del pasajero, específicamente la fecha de reserva y el id del pasajero que será el número correspondiente a la silla.

Este procedimiento debe repetirse para cada asiento habilitado. Siguiendo el ejemplo anterior, luego de registrar los datos para el asiento número 0, el usuario deberá volver a seleccionar esta opción, ingresar el índice 1 y completar nuevamente los datos requeridos para el segundo pasajero. De esta forma, se garantiza que cada silla habilitada cuente con la información correspondiente a su reserva.

Opción 4: Registrar datos de pasajeros

En esta opción el sistema solicitará el ingreso de datos de los pasajeros, específicamente la cédula y el nombre.

Opción 5: Eliminar reserva

En esta opción, el sistema mostrará un rango de asientos disponibles para eliminar según los registrados, de forma similar a lo que ocurre en la Opción 3. El usuario deberá ingresar el número de silla que desea cancelar.

Si la silla seleccionada tiene una reserva registrada, el sistema procederá a eliminar automáticamente los datos asociados a dicha reserva (como la fecha y la cédula del pasajero) y mostrará un mensaje confirmando que la cancelación se ha realizado exitosamente.

Por el contrario, si la silla no cuenta con una reserva previa, el sistema notificará al usuario con un mensaje indicando que no hay reservas por eliminar en ese asiento. De esta forma, se evita la manipulación de asientos que no han sido previamente asignados.

Opción 6: Consultar valor total de ventas

Esta opción permite calcular el porcentaje de ocupación del avión en función del número de pasajeros registrados. El sistema toma la cantidad de pasajeros actualmente registrados y la divide entre el total de sillas disponibles en el avión.

Opción 7. Consultar promedio de venta por pasajero

Esta opción permite calcular dos indicadores económicos importantes para la empresa: el valor total de las ventas y el promedio de venta por pasajero. El sistema analiza todas las reservas realizadas y clasifica cada asiento según su clase (Económica o Ejecutiva).

- Si el asiento pertenece a la clase Económica, se suma un valor de \$100 al total de ventas.
- Si el asiento pertenece a la clase ejecutiva, se suma un valor de \$200.

A medida que se recorren las sillas del avión, el sistema acumula tanto el valor total de las ventas como el número de pasajeros con reserva activa. Una vez finalizado el recorrido, se calcula el promedio de venta dividiendo el total recaudado entre el número de pasajeros registrados.

Si no existen pasajeros con reserva, el sistema informa al usuario que no hay datos suficientes para calcular el promedio. Esta opción proporciona una visión clara del desempeño financiero del sistema de reservas

Opción 8. Buscar pasajero.

Esta opción permite buscar a un pasajero mediante su número de cédula. Al seleccionar esta función, el sistema solicitará al usuario ingresar el número de cédula que desea consultar.

Si la cédula ingresada coincide con la información registrada en alguna de las reservas existentes, el sistema mostrará en pantalla el número de silla correspondiente y el nombre del pasajero asociado.

En caso de que no se encuentre coincidencia con ninguna reserva activa, el sistema notificará al usuario que no hay registros asociados a esa cédula, asegurando una respuesta clara y precisa en todos los casos.

Opción 9. Calcular el porcentaje de ocupación del avión.

Esta opción permite al usuario conocer el porcentaje de ocupación del avión. Para ello, el sistema realiza un cálculo basado en la cantidad de sillas ocupadas respecto al total de sillas registradas al inicio del programa.

El cálculo se realiza multiplicando el número de sillas ocupadas por 100 y dividiendo el resultado entre el total de sillas disponibles, lo que permite obtener un valor porcentual que representa el nivel de ocupación del avión.

Este dato es útil tanto para la empresa como para los usuarios, ya que proporciona una visión rápida del estado actual de las reservas.

Opción 10. Salir

Esta opción da por finalizado el sistema.

¿Cómo se seleccionan las posiciones en el avión?

El programa divide la disposición de las sillas en dos bloques diferenciados, según la clase seleccionada por el pasajero: Económica y Ejecutiva. Cada bloque posee una estructura de filas y columnas específica, la cual debe ser tomada en cuenta al momento de seleccionar la ubicación del asiento.

- **Clase** **Ejecutiva:**
Este bloque cuenta con **2 filas** y **4 columnas**, lo que genera un total de 8 asientos disponibles. Al momento de seleccionar la posición deseada, el sistema utiliza un **índice basado en cero (0)**, es decir, tanto las filas como las columnas comienzan a contarse desde 0.
Por lo tanto, los **rangos válidos** son:

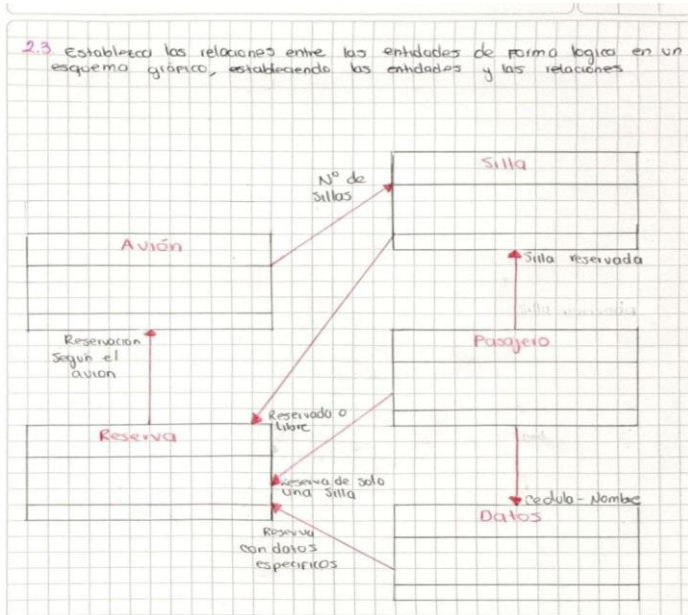
- **Filas:** de 0 a 1

- **Columnas:** de 0 a 3
Por ejemplo, si un usuario desea ubicar su asiento en la primera fila y segunda columna, deberá ingresar la posición **(0,1)**.
- **Clase Económica:**
Este bloque está compuesto por **6 filas** y **7 columnas**, para un total de 42 asientos disponibles.
Al igual que en la clase ejecutiva, las posiciones también se definen con base cero.
Los **rangos válidos** son:
 - **Filas:** de 0 a 5
 - **Columnas:** de 0 a 6
Por ejemplo, para seleccionar un asiento en la última fila y primera columna, el usuario deberá ingresar la posición **(5,0)**.

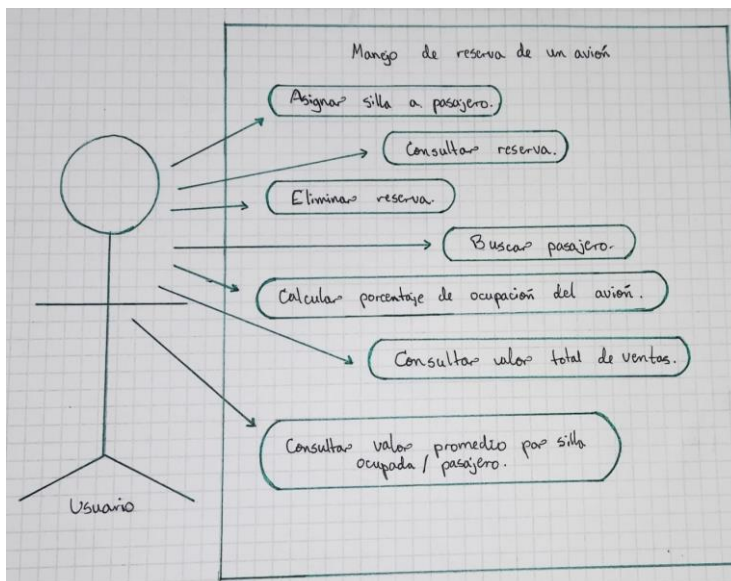
Esta estructura permite una distribución clara y ordenada de los asientos, facilitando tanto el registro de reservas como su visualización y gestión dentro del sistema

DOCUMENTACION DISEÑO DE SOFTWARE

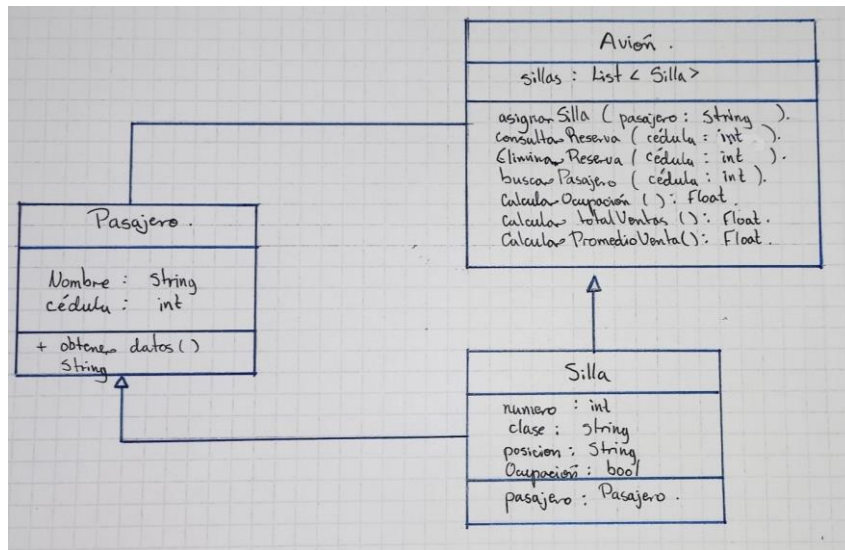
1. DIAGRAMA DE IDENTIDAD



2. DIAGRAMA DE USOS



3. DIAGRAMA DE CLASE



CONTACTOS

1. Camila Castellanos: 3106669716
2. Barbara Páez: 3132761570
3. Danna Molina: 3014897865

LINK DE NUESTRO PROYECTO EN C++

<https://onlinegdb.com/AvpaDNS7I>